Tin Sinh học
Bioinformatics

Chương 2: Giới thiệu cơ chế sinh học phân tử của tế bào

TS. Nguyễn Hồng Quang
Khoa Kỹ thuật máy tính
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội

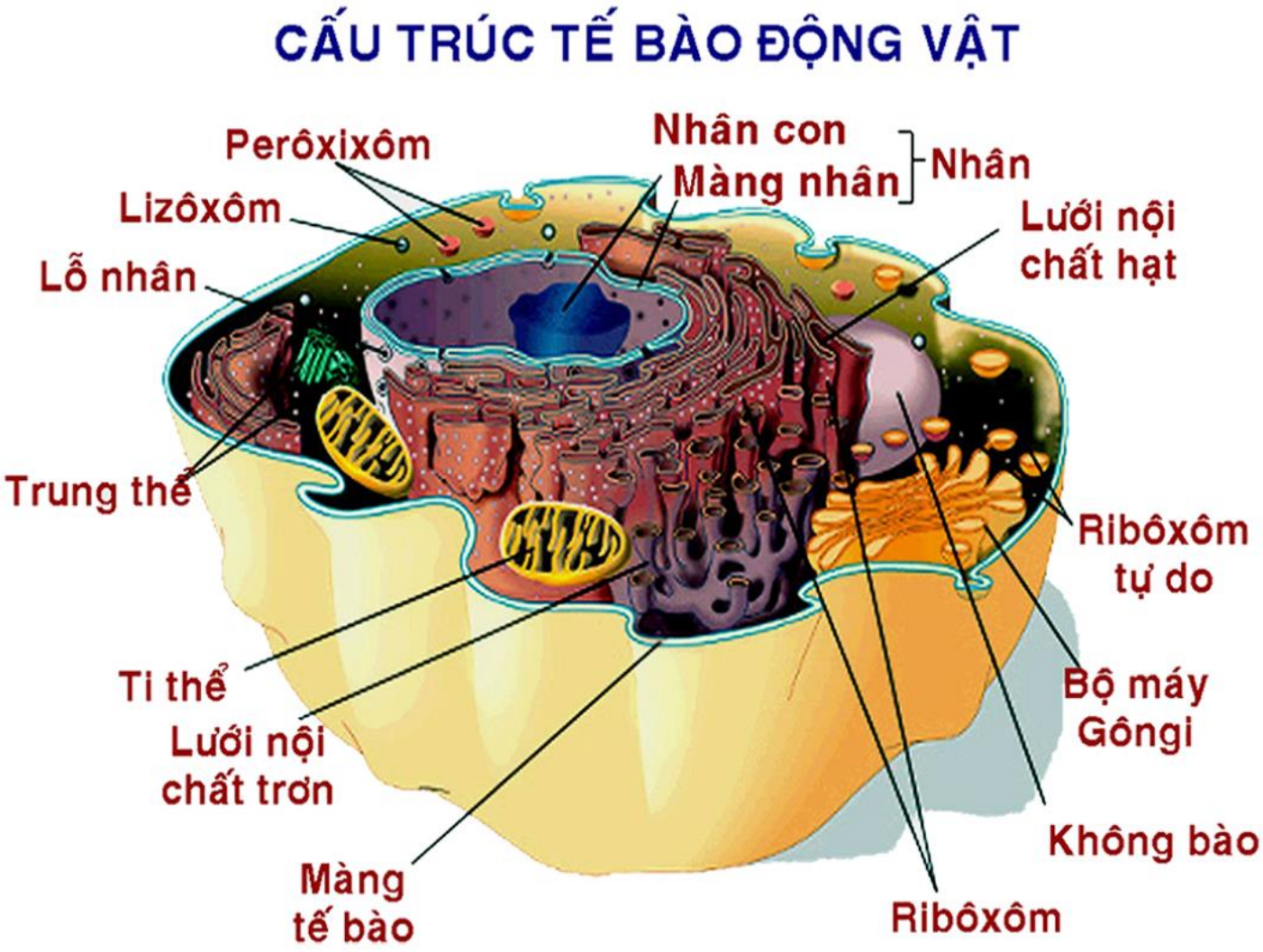
Nội dung

2.1. Hoạt động sống của sinh vật, chức năng và cấu trúc của protein.

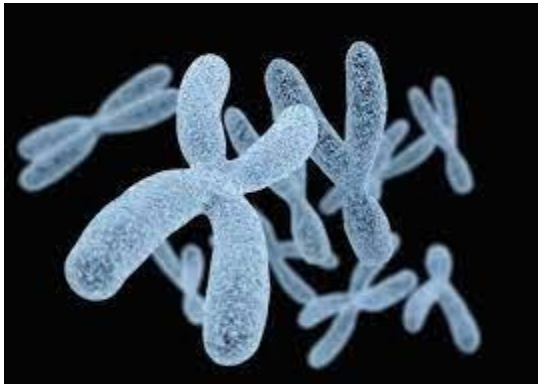
2.2. Cấu tạo sinh học của tế bào và cấu trúc nhiễm sắc thể

2.3. Học thuyết trung tâm, gene, RNA và protein

a. Cấu tạo của tế bào



Vai trò nhiễm sắc thể - chromosome



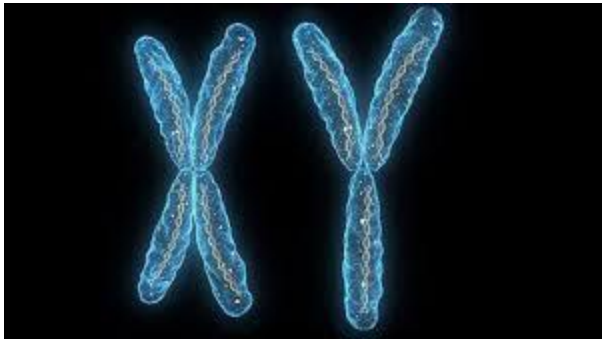
- Nhiễm sắc thể (NST) là vật liệu di truyền tồn tại trong nhân tế bào
- Có khả năng nhuộm màu đặc trưng bằng thuốc nhuộm kiềm tính
- Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể.

http://www.vjsonline.org/news/1543052199

Quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể người bằng kính hiển vi

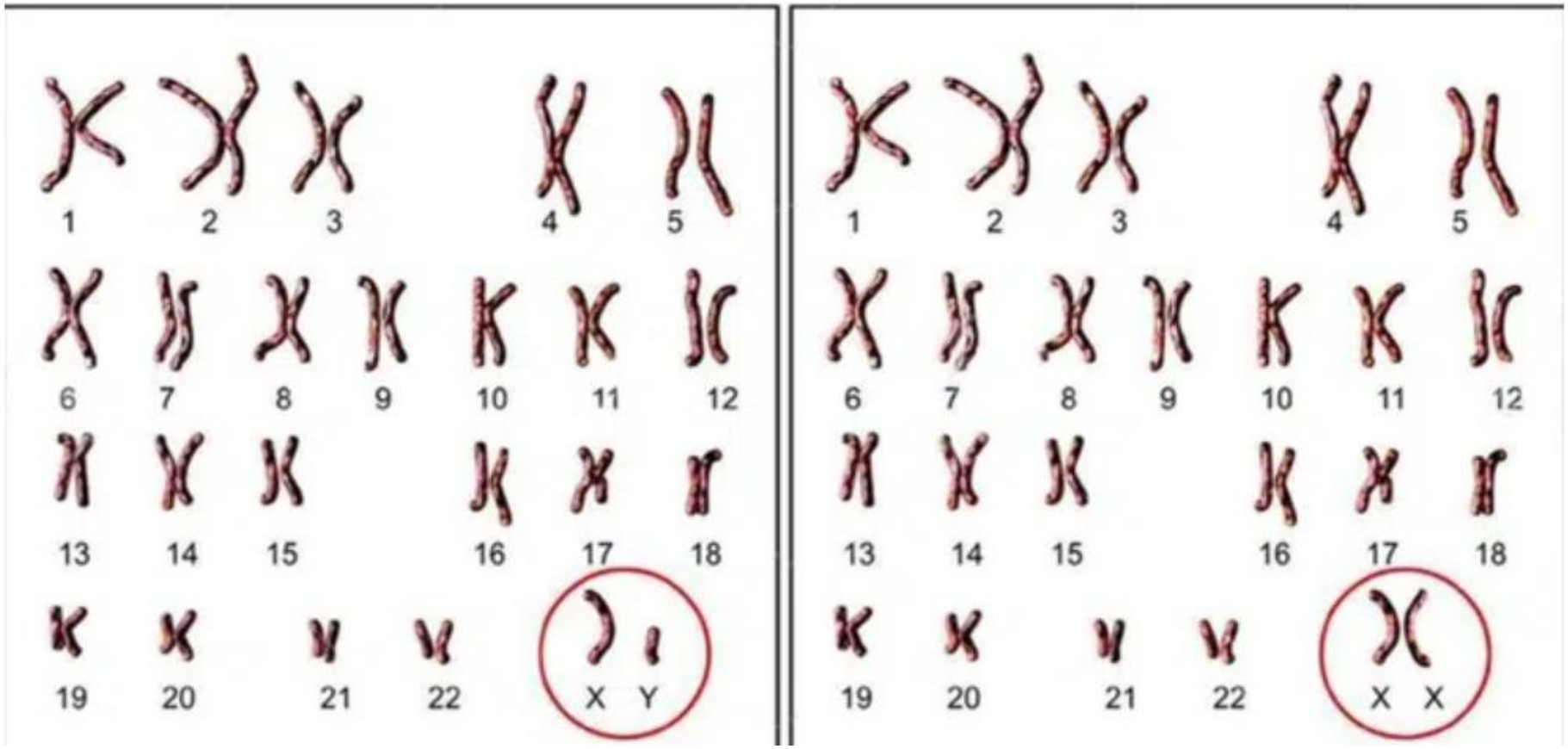
Ví dụ: nhiễm sắc thể giới tính X và Y

- Bình thường trong tế bào mỗi người có một cặp nhiễm sắc thể giới tính.
- Nữ giới có hai nhiễm sắc thể X trong khi nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y.



https://ihope.vn/nhiem-sac-the-x/

Bảng NST của nam (trái) và nữ (phải)

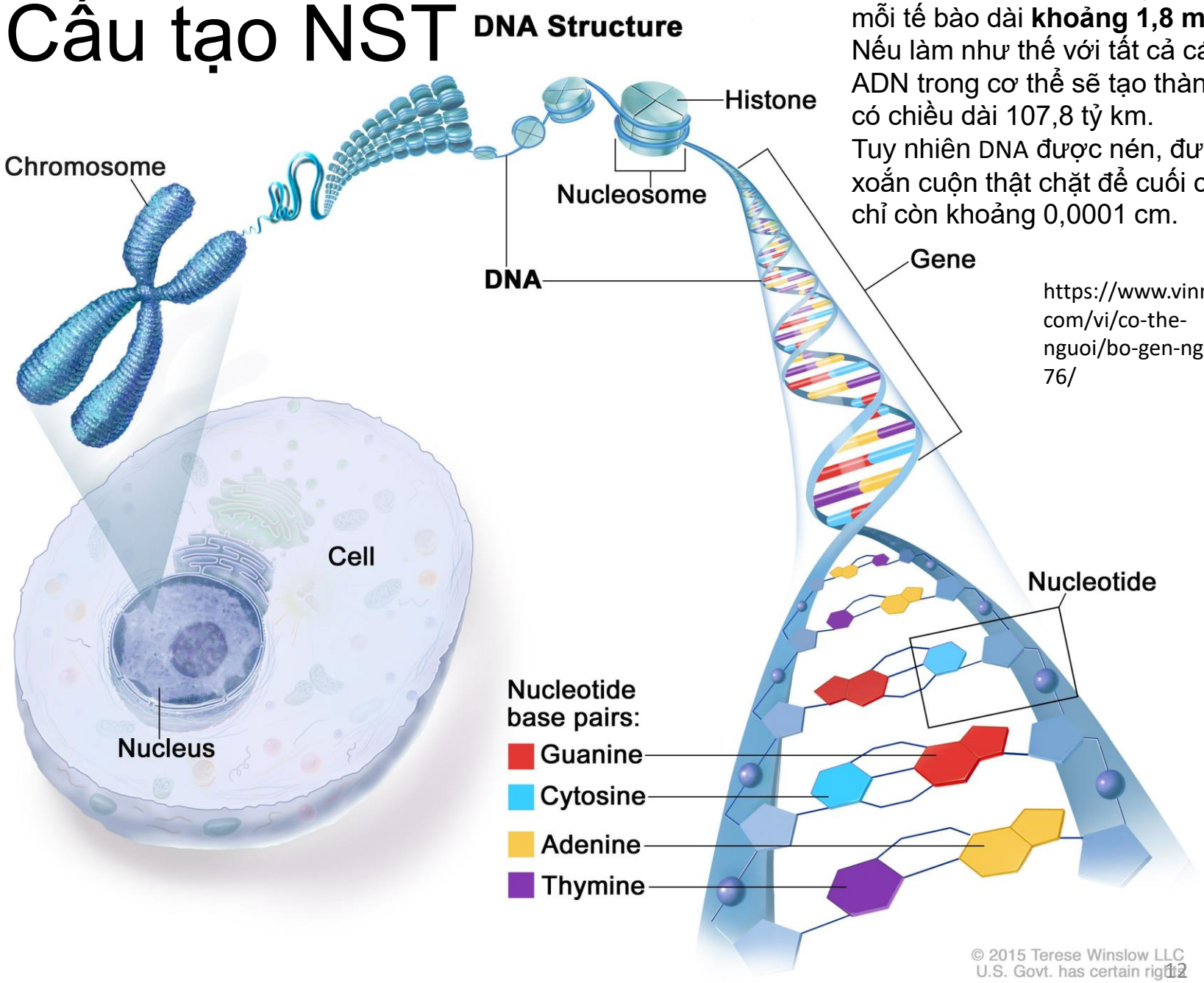


- Một bộ DNA hoàn chỉnh chứa 3 tỷ bazơ, 20.000 gen và 23 cặp nhiễm sắc thể.
- Chúng ta thừa hưởng một nửa DNA từ bố và một nửa từ mẹ.

b. Cấu tạo NST

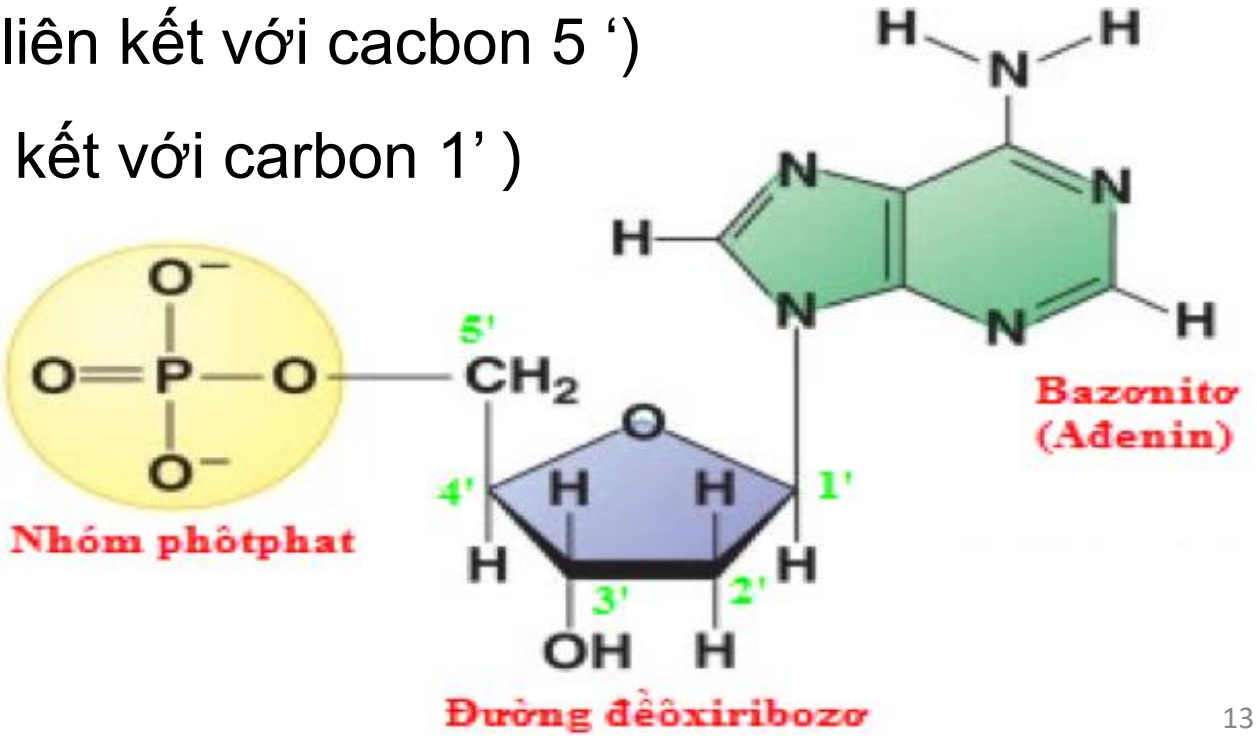
Chiều dài của ADN trong nhân mỗi tế bào dài **khoảng 1,8 m**. Nếu làm như thế với tất cả các ADN trong cơ thể sẽ tạo thành sợi có chiều dài 107,8 tỷ km.
Tuy nhiên DNA được nén, được xoắn cuộn thật chặt để cuối cùng chỉ còn khoảng 0,0001 cm.

https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/bo-gen-nguoi-76/



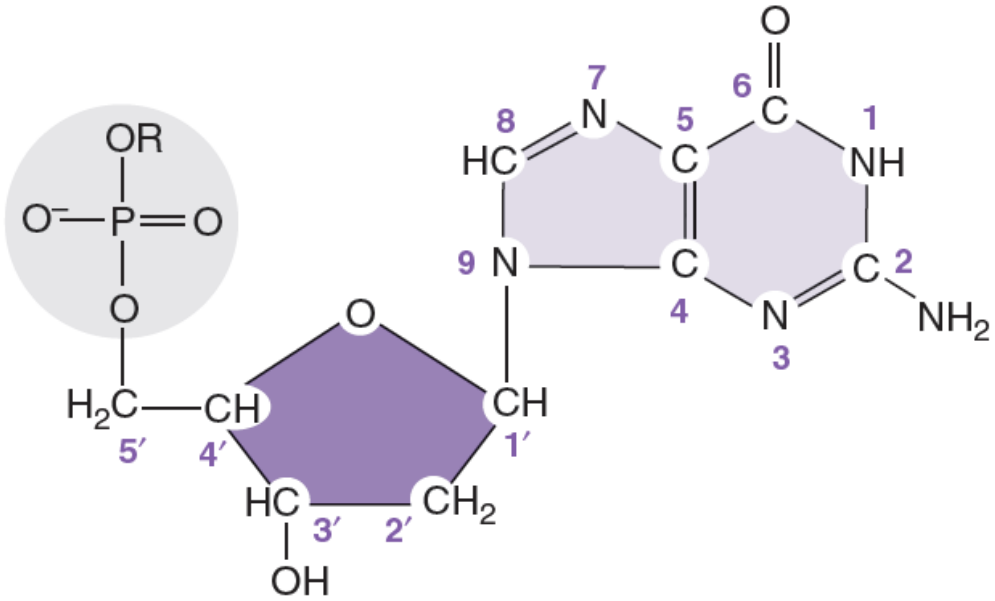
Nucleotide

- DNA được cấu tạo từ 4 loại Nucleotide: Adenine (A), Guanine (G), Thymine (T), Cytosine (C)
- Nucleotide bao gồm ba phần:
  - Deoxyribose (Đường)
  - Phốt phát (liên kết với cacbon 5 ‘)
  - Ba zơ (liên kết với carbon 1’)



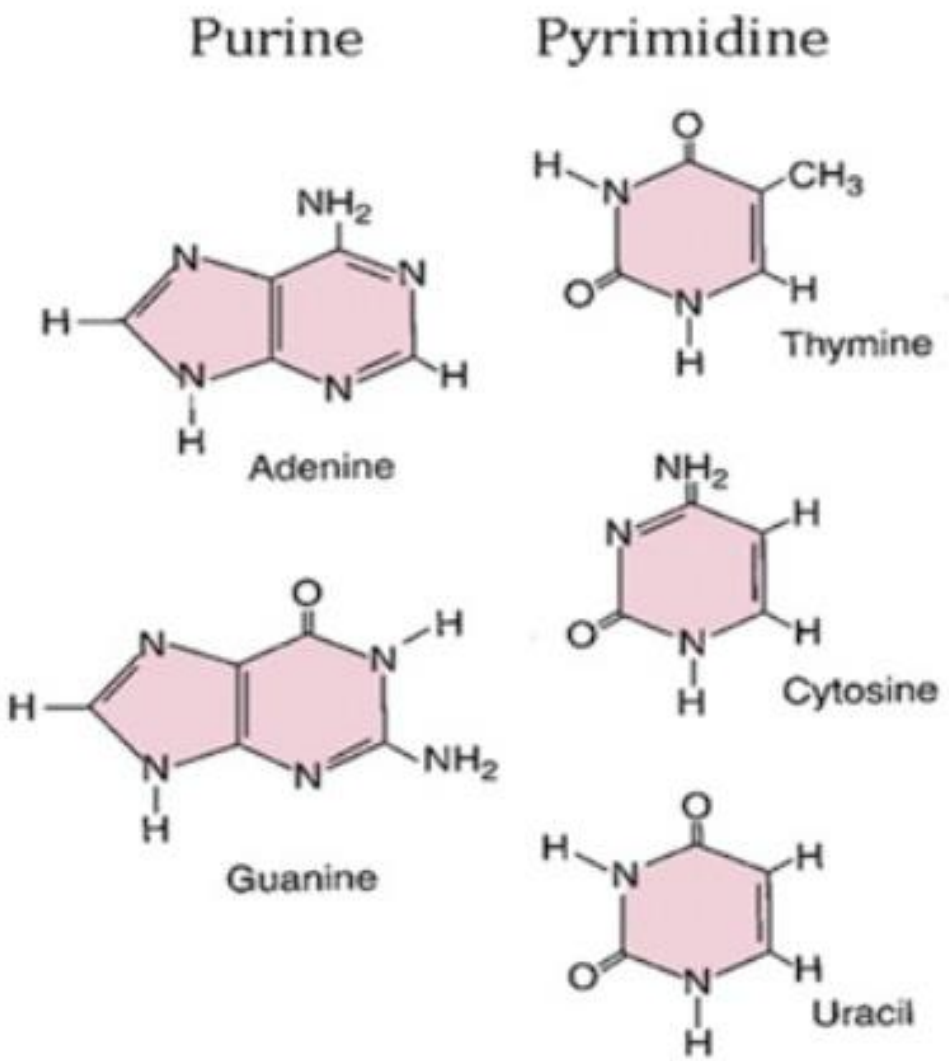
Đánh số vị trí carbon của một nucleotide monophosphate

- Các nguyên tố cơ bản của bazơ nitơ được đánh số từ 1 đến 9.
- Các nguyên tố đường được đánh số từ 1' đến 5'.
- Nhóm photphat liên kết với cacbon 5′
- Carbon 1′ giữ bazơ nitơ.

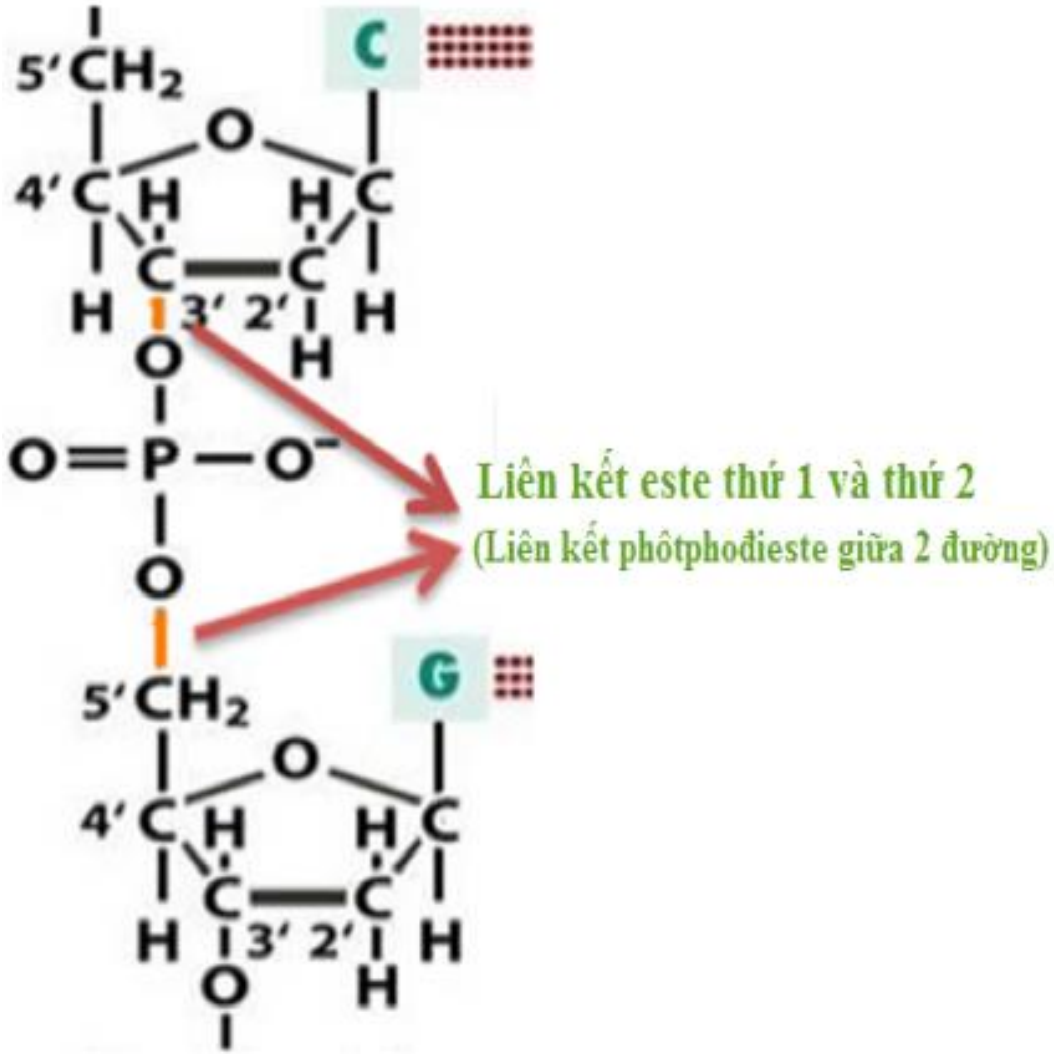


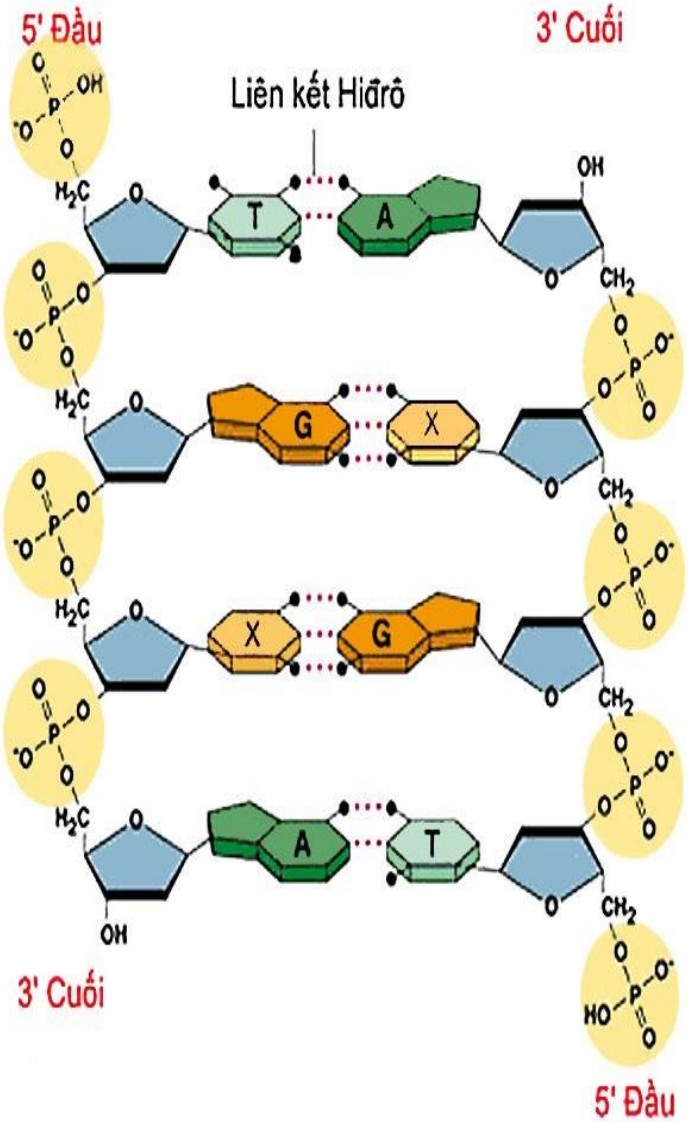
Các loại nucleotide

- A, G được gọi là purin. Chúng có cấu trúc 2 vòng.
- C, T, U được gọi là pyrimidine. Chúng có cấu trúc 1 vòng.



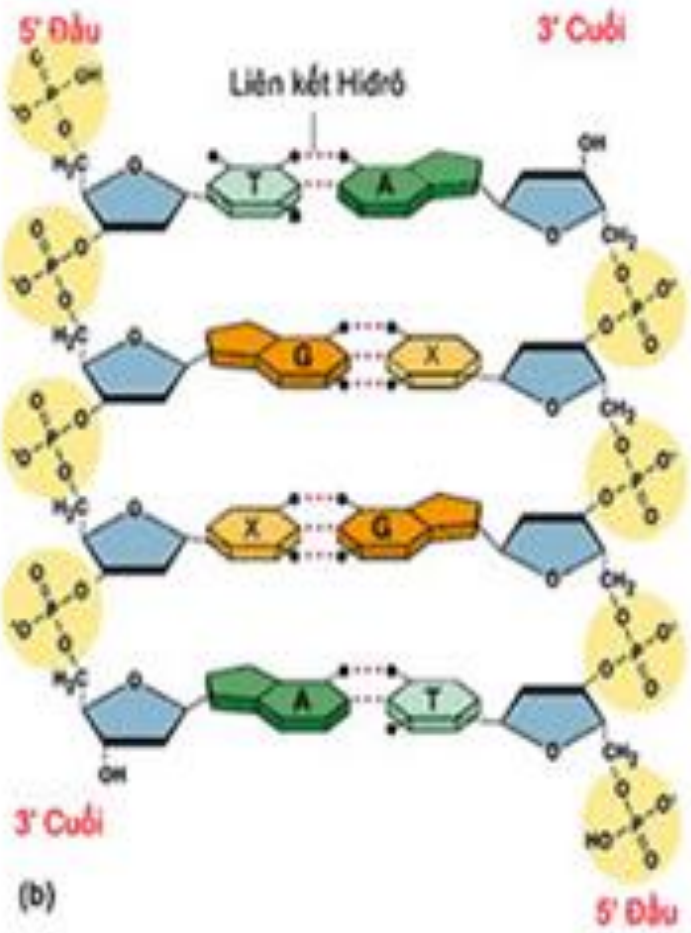
Cấu tạo DNA

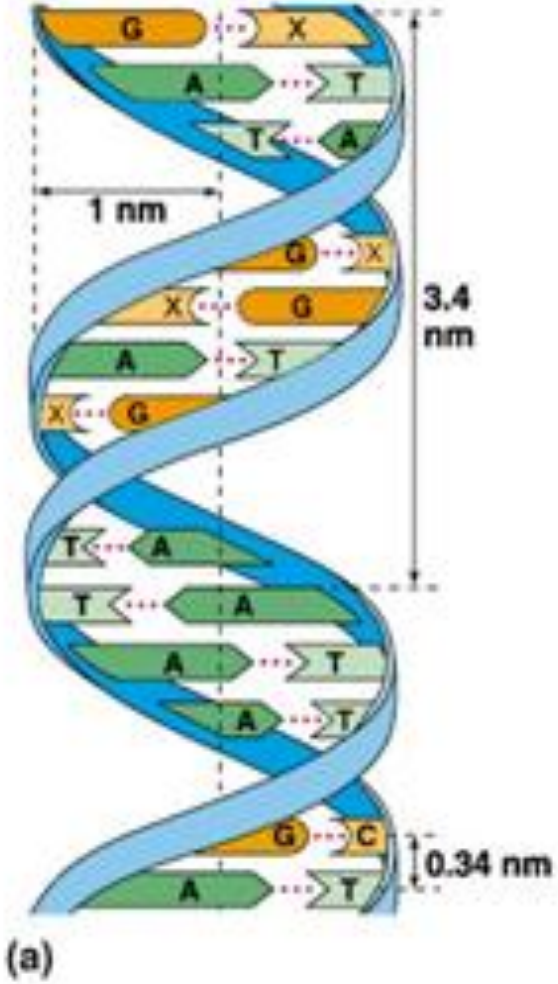

C
G
Liên kết este thứ 1 và thứ 2
(Liên kết phôtphođieste giữa 2 đường)


5' Đầu
3' Cuối
Liên kết Hiđrô
T
A
G
X
X
G
A
T
3' Cuối
5' Đầu

Cấu trúc xoắn kép của DNA

Bộ gen người: có 3G (3 tỷ) cặp bazơ, được tổ chức thành 23 cặp nhiễm sắc thể



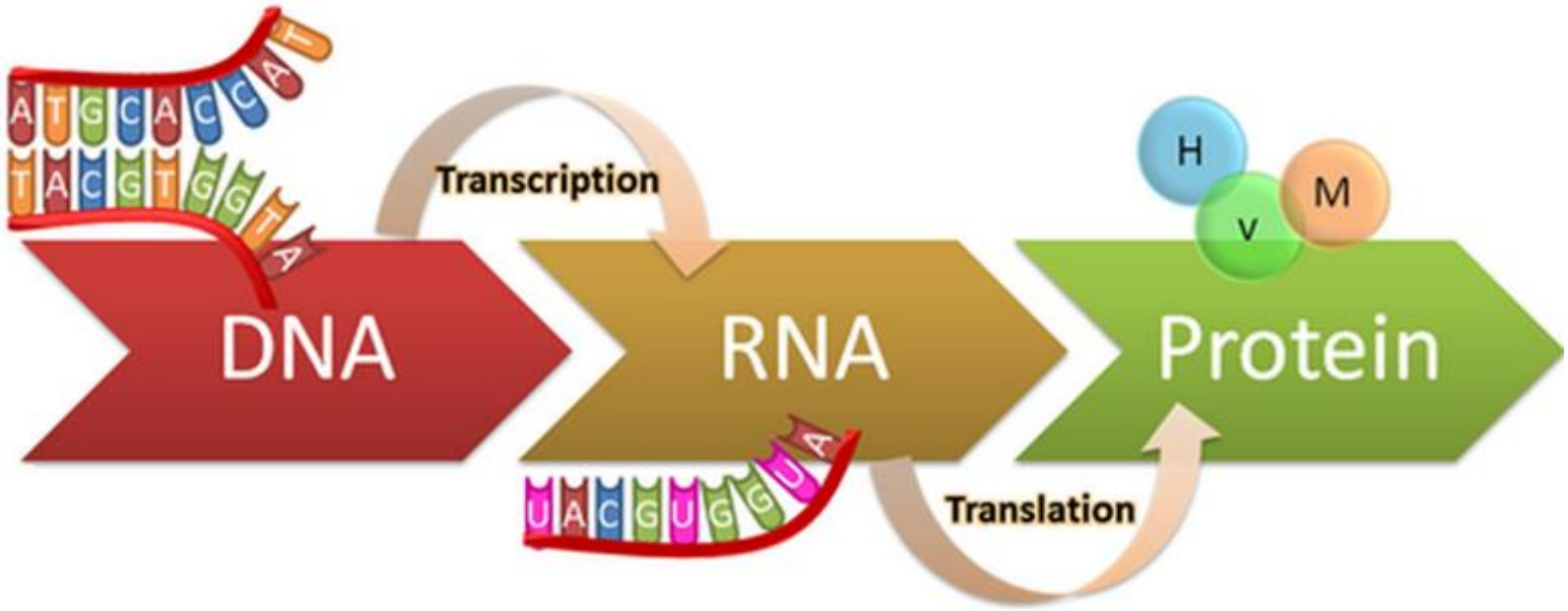


James D. Watson and Francis Harry Compton Crick

Giải Nobel về sinh lý và y khoa vào năm 1962

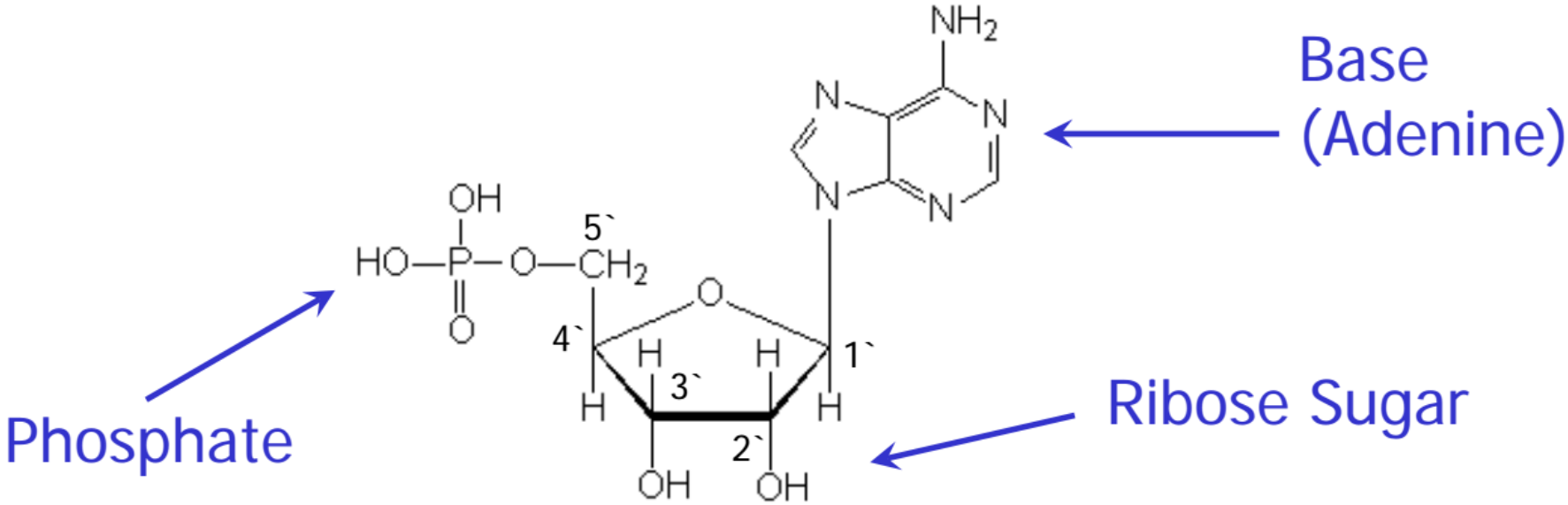
2.3. Học thuyết trung tâm Central Dogma

- Protein được tạo ra từ gene
- Gene là một đoạn DNA mã hóa một protein.
- Trong hệ gen của con người, có 30.000 - 35.000 gen.
- Chiều dài trung bình ước tính của một gen: 1000-2000 bp

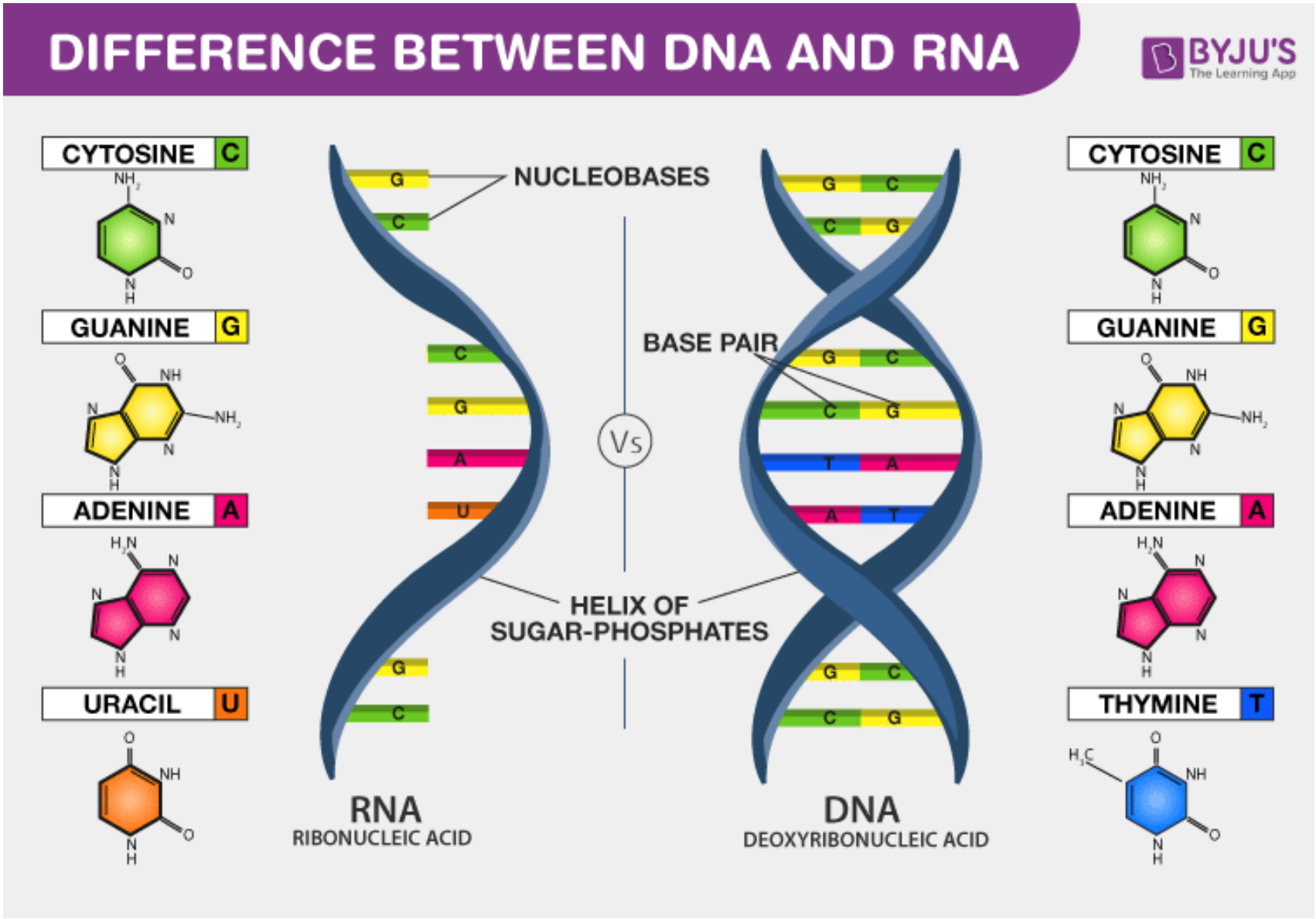


RNA : Ribonucleic acid

- mRNA: bản sao của gene (trong DNA)
- Nucleotide bao gồm ba phần:
  - Đường Ribose (có thêm một nhóm OH ở cacbon 2')
  - Phốt phát (liên kết với cacbon 5’)
  - Ba zơ (liên kết với carbon 1’)



RNA sử dụng bazơ U thay vì T



Phiên mã

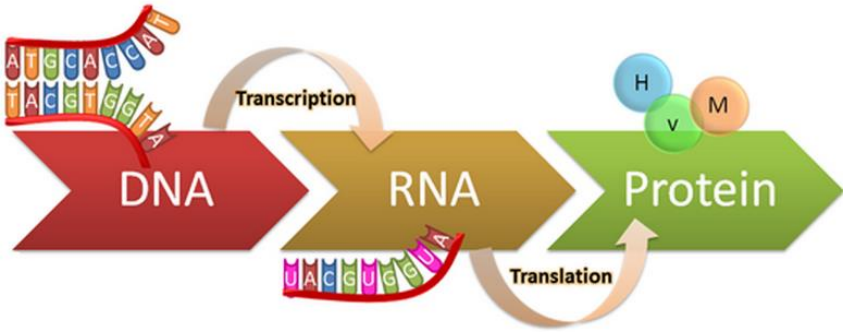
- Tổng hợp một đoạn pre-mRNA (RNA thông tin, mRNA)

1. Enzyme RNA polymerase tạm thời phân tách DNA sợi đôi

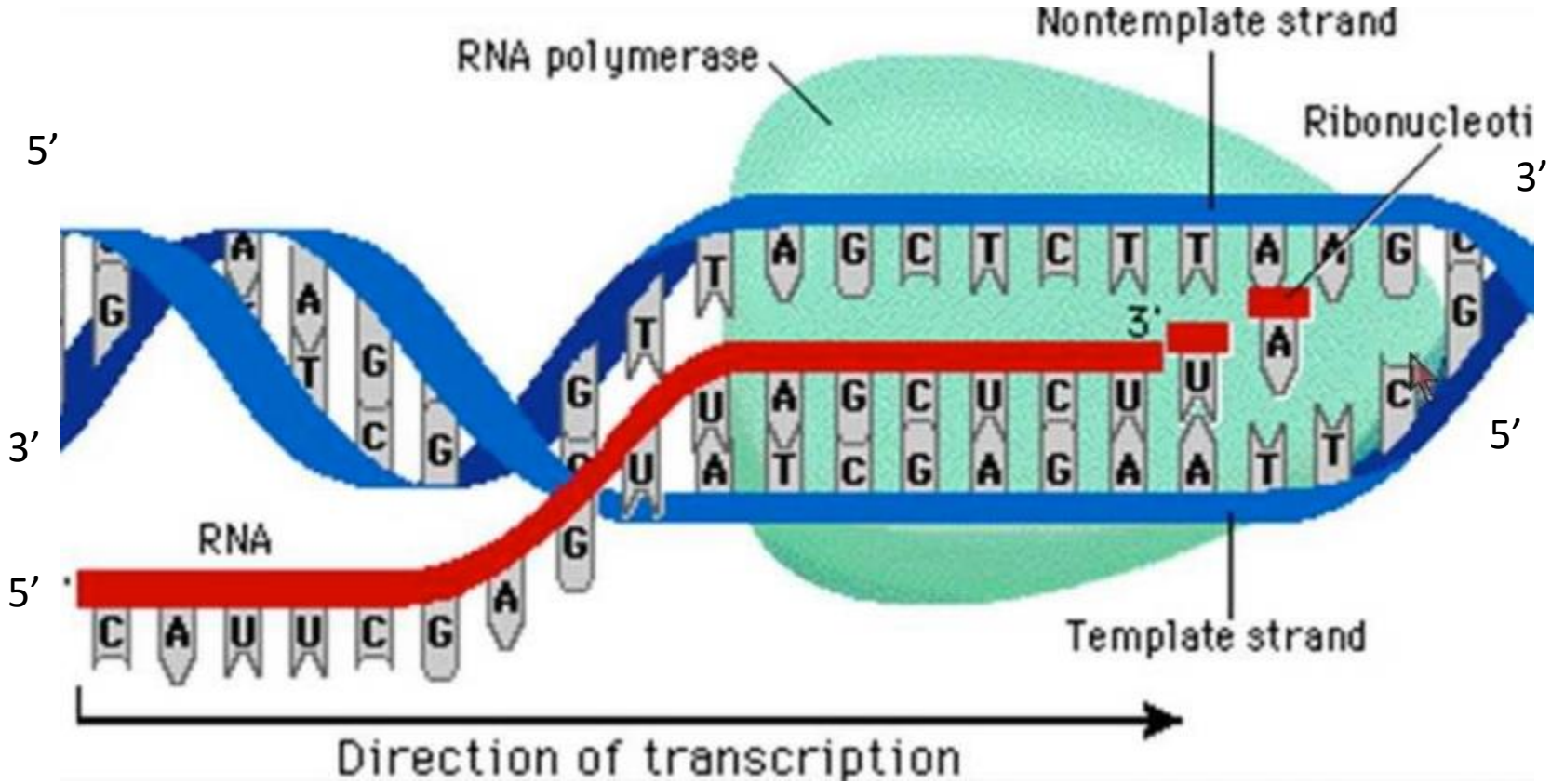
2. Bắt đầu phiên mã tại vị trí khởi đầu.

3. A => A, C => C, G => G và T => U

4. Khi RNA polymerase đến vị trí kết thúc phiên mã, quá trình phiên mã sẽ dừng lại.

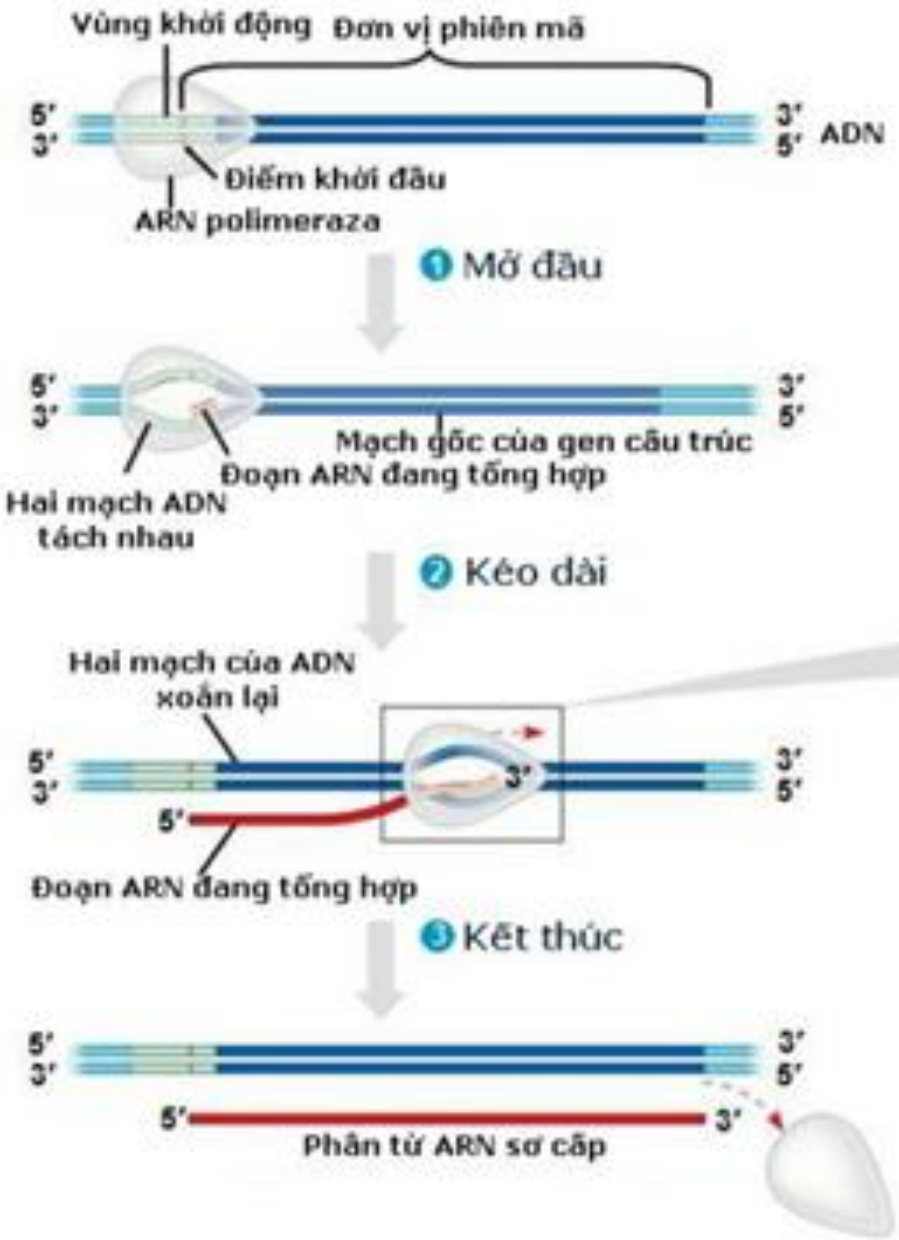


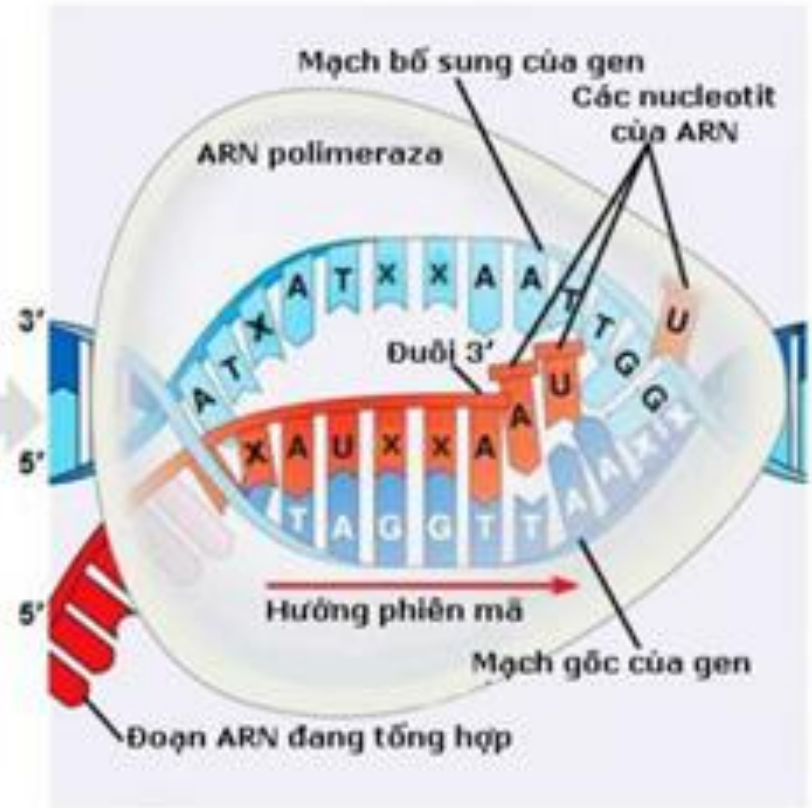
Phiên mã



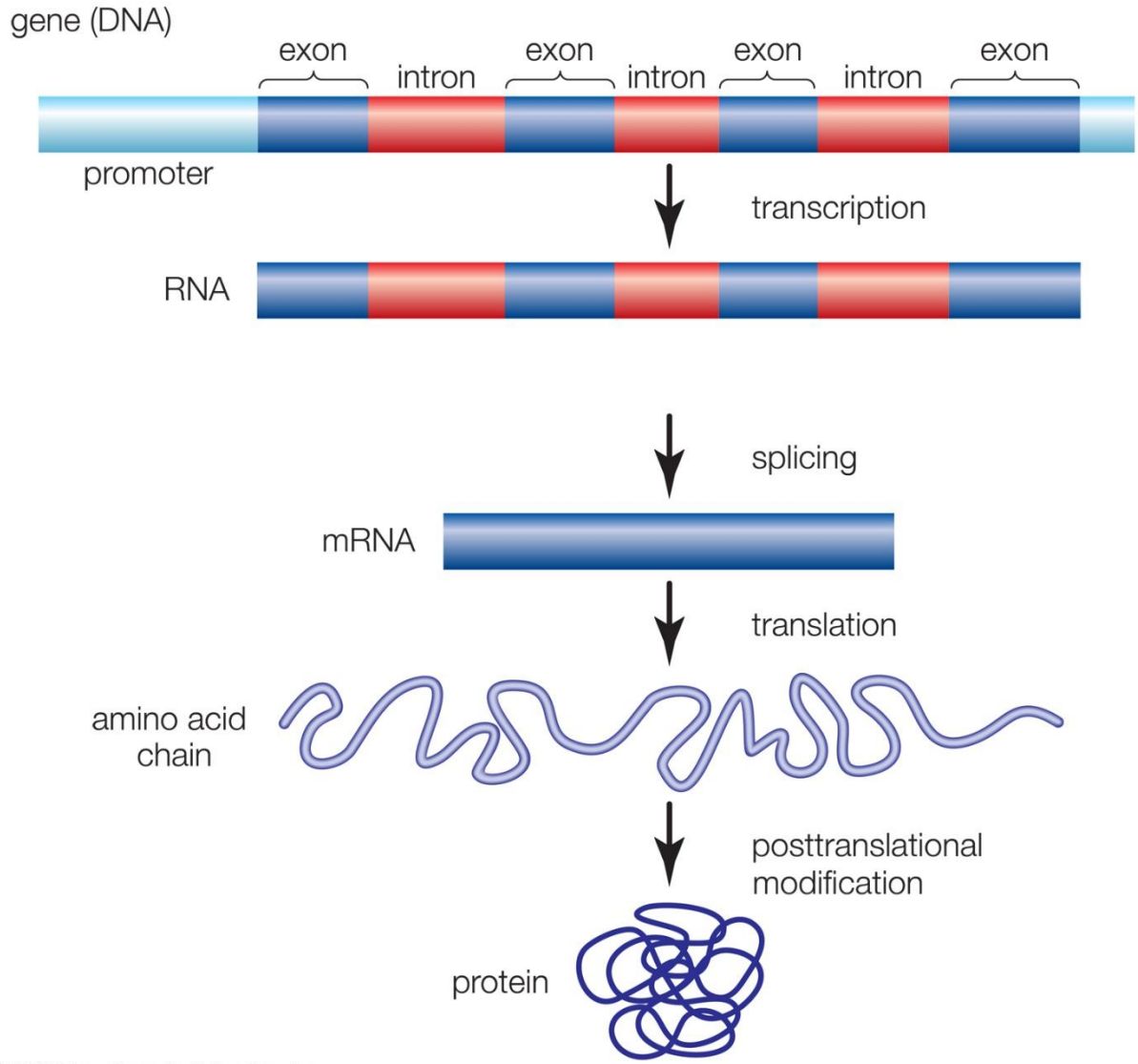
https://www.sinhhocphantu.org/2018/06/phien-ma.html

Phiên mã


Vùng khởi động
Đơn vị phiên mã
5'
3'
3'
5'
ADN
Điểm khởi đầu
ARN polimeraza
1 Mở đầu
Mạch gốc của gen cấu trúc
Đoạn ARN đang tổng hợp
Hai mạch ADN tách nhau
2 Kéo dài
Hai mạch của ADN xoắn lại
Đoạn ARN đang tổng hợp
3 Kết thúc
Phân tử ARN sơ cấp

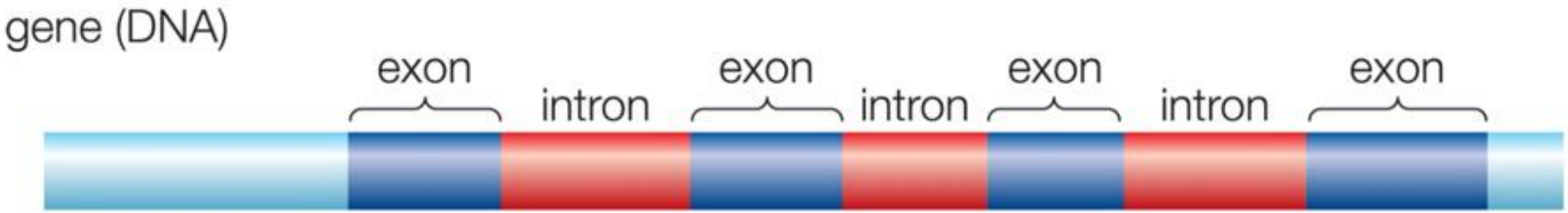

Mạch bổ sung của gen
Các nucleotit của ARN
ARN polimeraza
Đuôi 3'
Hướng phiên mã
Mạch gốc của gen
Đoạn ARN đang tổng hợp

Quá trình hình thành Protein từ gene



© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

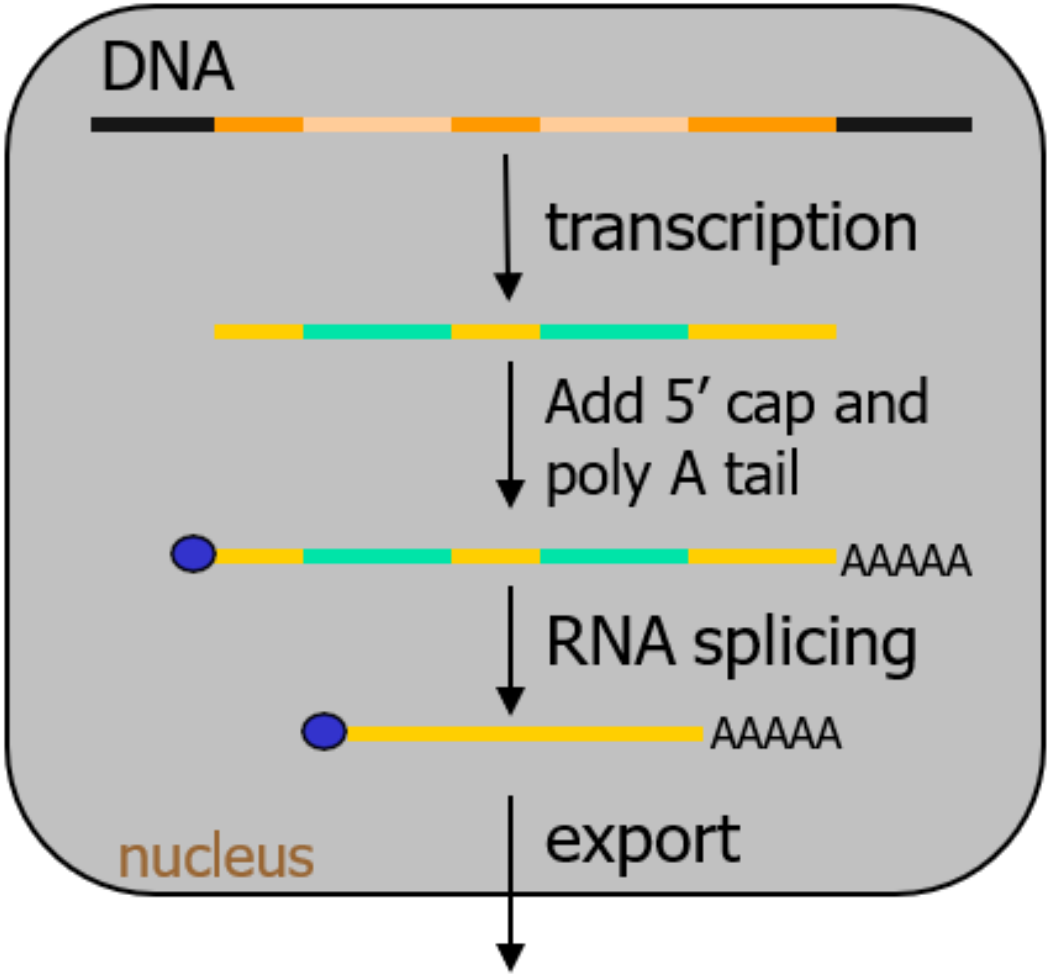
Phiên mã (Transcription)



- Các gen của sinh vật nhân thực chứa các intron và exon.
- Intron là trình tự sẽ được loại ra khỏi pre-mRNA
- Intron thường thỏa mãn quy tắc GT-AG, tức là intron bắt đầu bằng GT và kết thúc bằng AG.
- Mỗi gen có thể có nhiều intron và mỗi intron có thể có hàng nghìn base.

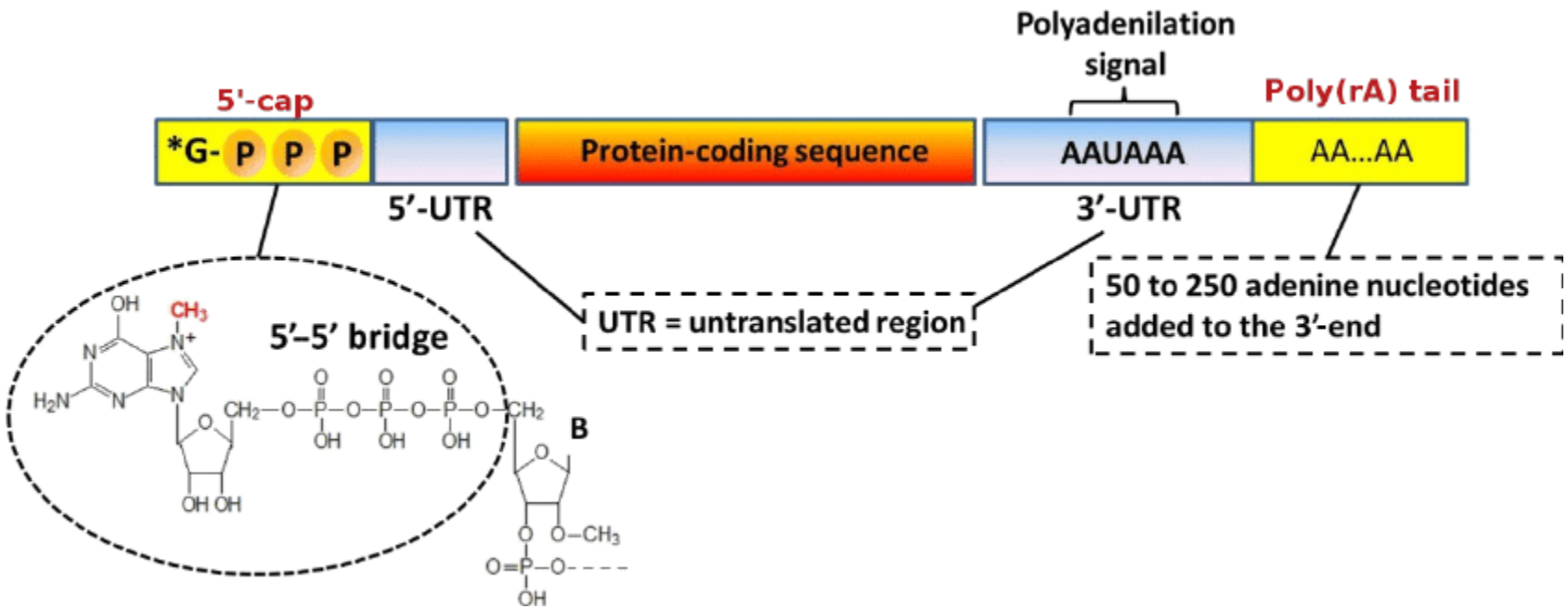
Phiên mã (Transcription)

- Phiên mã tạo ra pre-mRNA chứa cả intron và exon
- Nắp 5′ và đuôi poly-A được thêm vào pre-mRNA
- RNA splicing loại bỏ các intron và mRNA được tạo ra.
- mRNA được vận chuyển ra khỏi nhân



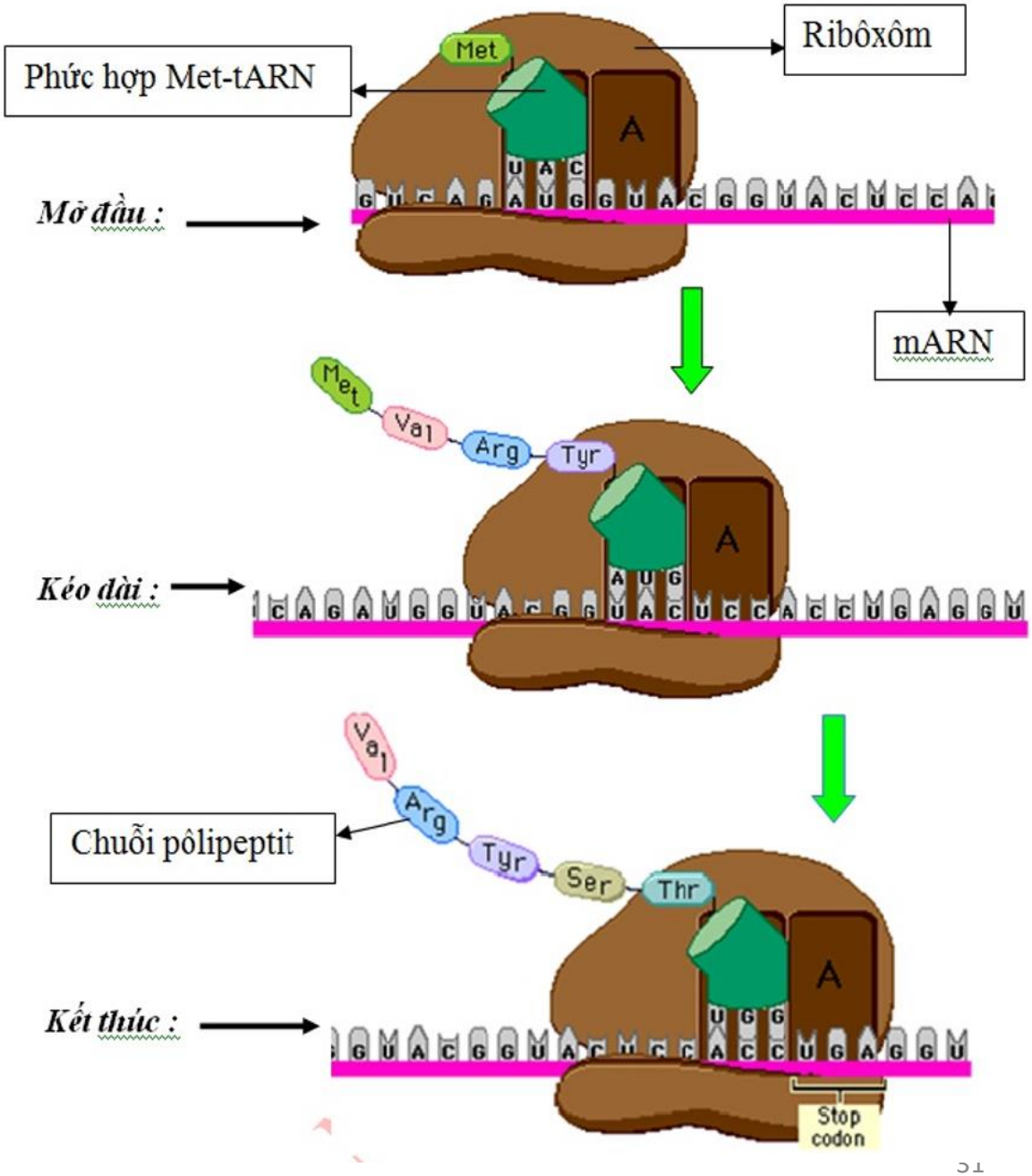
Nắp 5’ và đuôi poly-A được thêm vào tiền mRNA

- Hỗ trợ chuyển mRNA từ trong nhân ra tế bào chất.
- Bảo vệ mRNA khỏi tác dụng của các enzyme thủy phân.
- Giúp ribosome gắn được vào đầu 5’ của mRNA khi dịch mã.



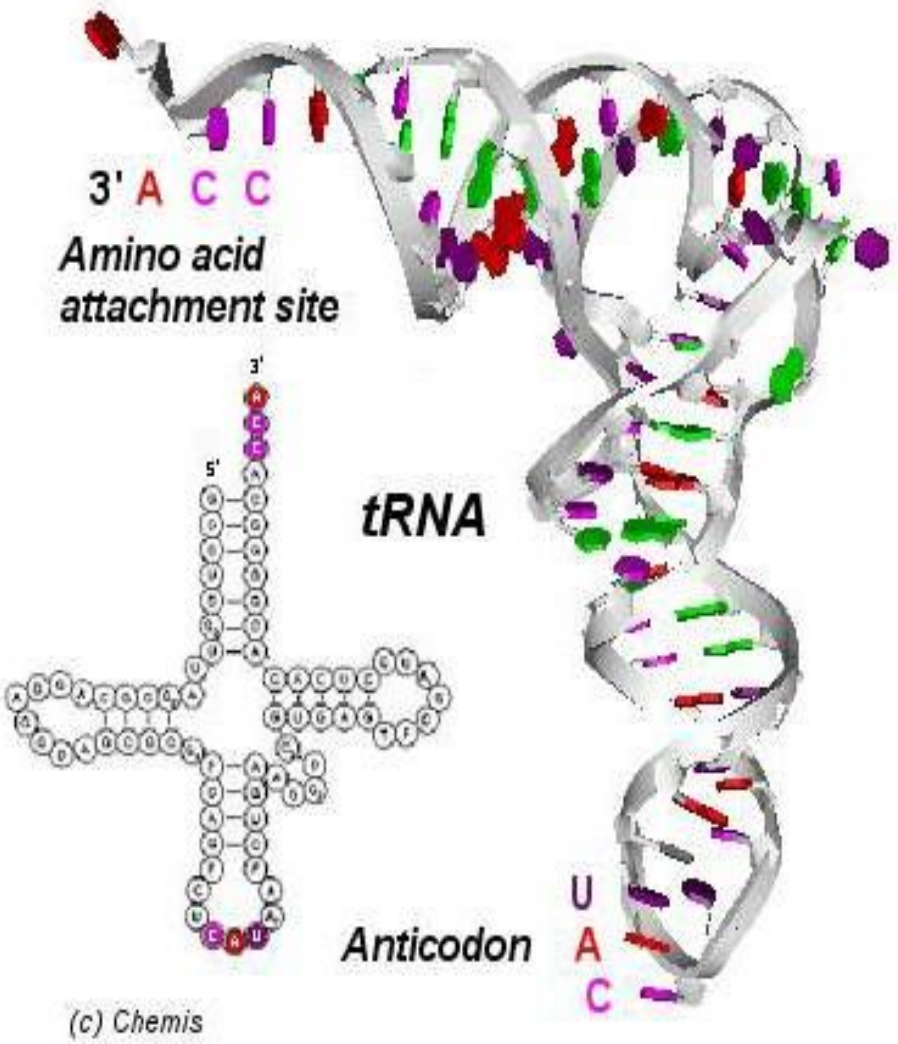
Dịch mã

- Dịch tổng hợp một protein từ mRNA.
- Trên thực tế, mỗi axit amin được mã hóa bởi trình tự liên tiếp của 3 nucleotide, được gọi là codon.
- Bảng giải mã từ codon thành axit amin được gọi là mã di truyền.



tRNA: RNA vận chuyển

- Có 61 tRNA khác nhau, mỗi tRNA tương ứng với một codon
- Mỗi tRNA gấp lại để tạo thành cấu trúc hình lá cỏ ba lá
- Một bên giữ một phản codon (anticodon)
- Bên còn lại chứa axit amin thích hợp



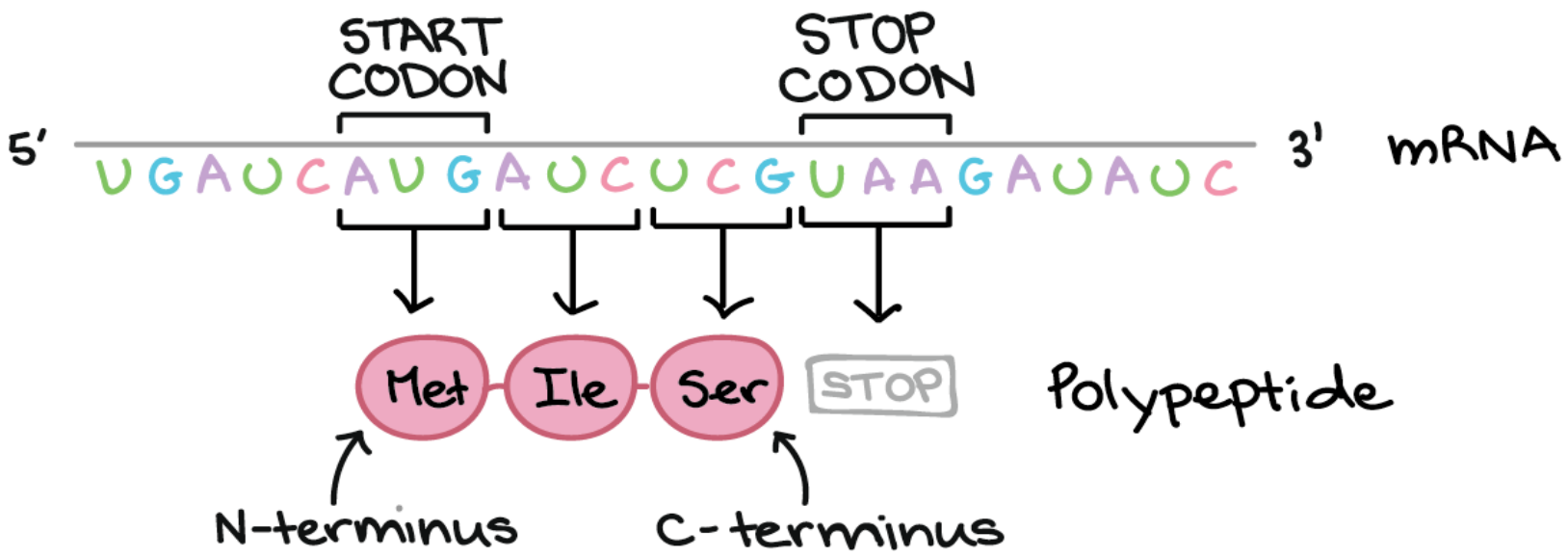
Genetic code

- Start codon: ATG (also code for M)
- Stop codon: TAA, TAG, TGA

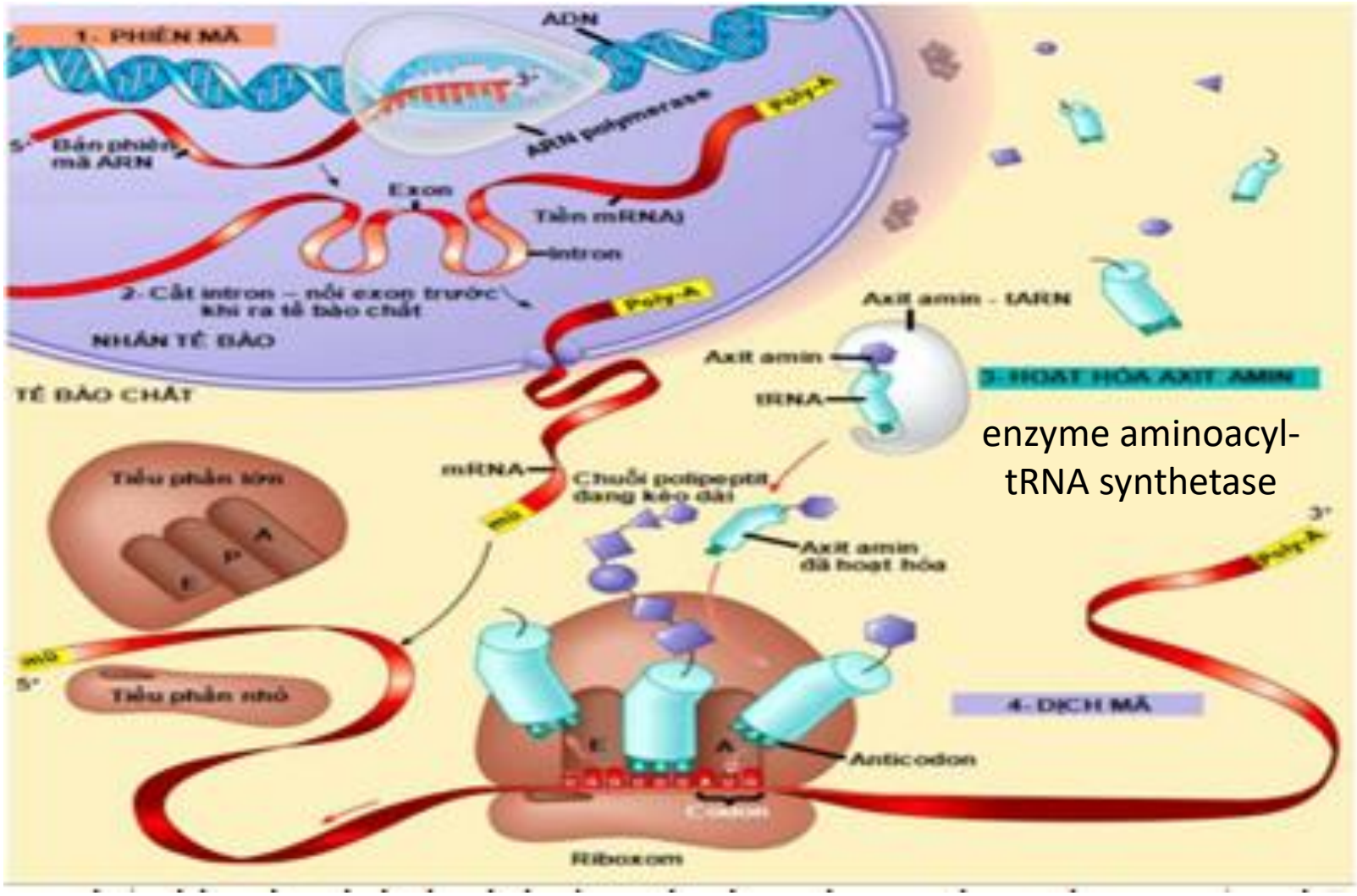
	T	C	A	G	
T	TTT Phe [F]	TCT Ser [S]	TAT Tyr [Y]	TGT Cys [C]	T
	TTC Phe [F]	TCC Ser [S]	TAC Tyr [Y]	TGC Cys [C]	C
	TTA Leu [L]	TCA Ser [S]	TAA Ter [end]	TGA Ter [end]	A
	TTG Leu [L]	TCG Ser [S]	TAG Ter [end]	TGG Trp [W]	G
C	CTT Leu [L]	CCT Pro [P]	CAT His [H]	CGT Arg [R]	T
	CTC Leu [L]	CCC Pro [P]	CAC His [H]	CGC Arg [R]	C
	CTA Leu [L]	CCA Pro [P]	CAA Gln [Q]	CGA Arg [R]	A
	CTG Leu [L]	CCG Pro [P]	CAG Gln [Q]	CGG Arg [R]	G
A	ATT Ile [I]	ACT Thr [T]	AAT Asn [N]	AGT Ser [S]	T
	ATC Ile [I]	ACC Thr [T]	AAC Asn [N]	AGC Ser [S]	C
	ATA Ile [I]	ACA Thr [T]	AAA Lys [K]	AGA Arg [R]	A
	ATG Met [M]	ACG Thr [T]	AAG Lys [K]	AGG Arg [R]	G
G	GTT Val [V]	GCT Ala [A]	GAT Asp [D]	GGT Gly [G]	T
	GTC Val [V]	GCC Ala [A]	GAC Asp [D]	GGC Gly [G]	C
	GTA Val [V]	GCA Ala [A]	GAA Glu [E]	GGA Gly [G]	A
	GTG Val [V]	GCG Ala [A]	GAG Glu [E]	GGG Gly [G]	G

Dịch mã
Vùng mã hóa của gene

- Vùng mã hóa của gene chứa các codon cho protein, được gọi là khung đọc mở (ORF: open reading frame), với chiều dài là bội số của 3.
- Vùng này phải bắt đầu bằng codon bắt đầu, kết thúc bằng codon kết thúc và phần còn lại của các codon không phải là codon kết thúc.

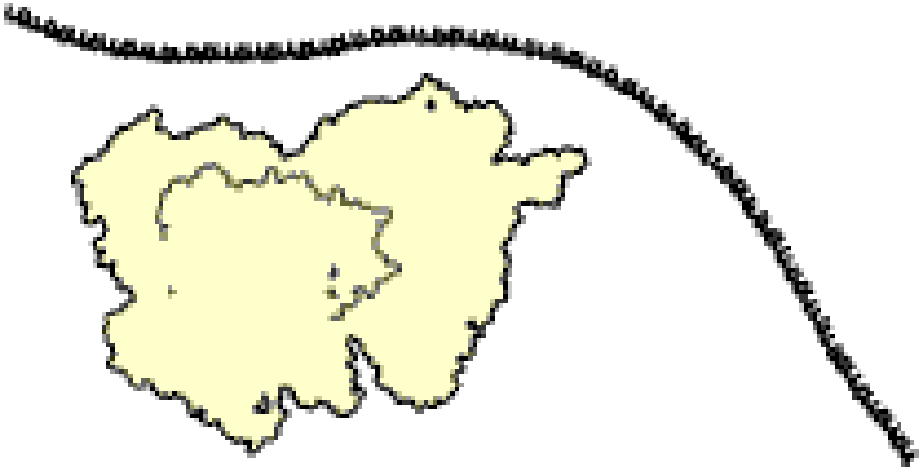


Tổng hợp protein từ gene trong DNA

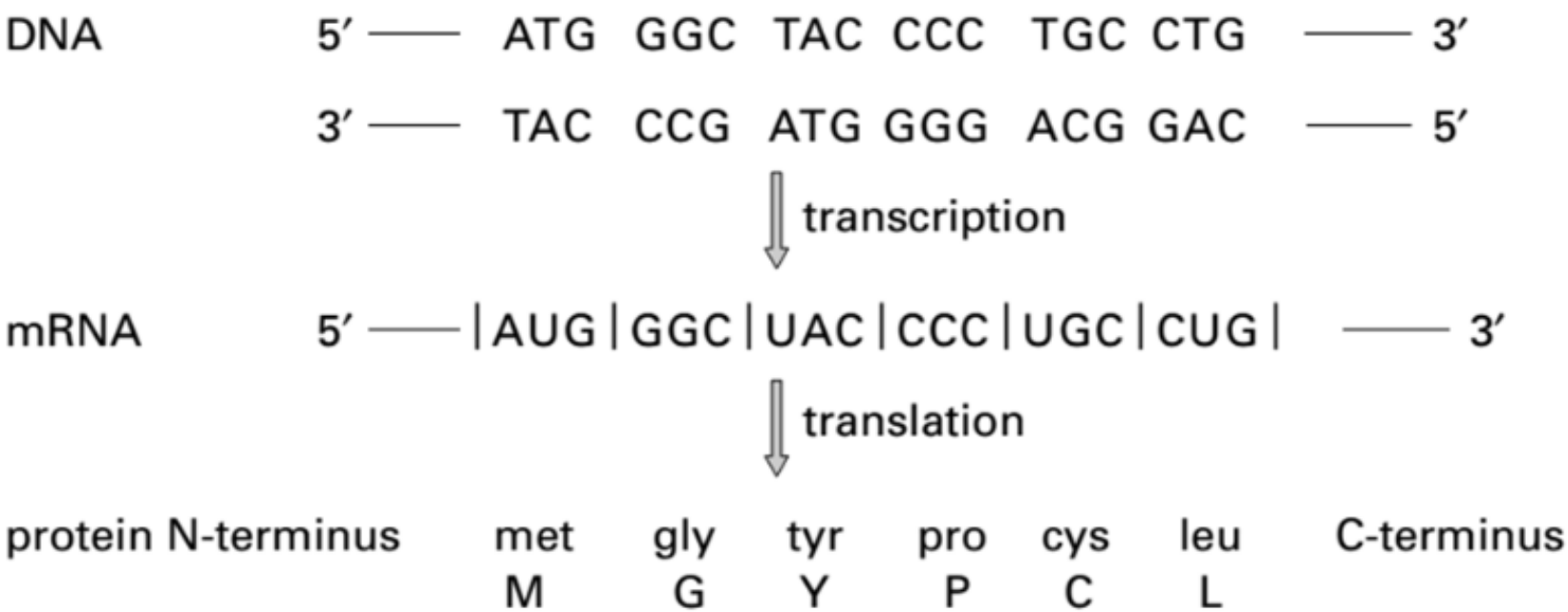


enzyme aminoacyl-tRNA synthetase

Qúa trình dịch mã

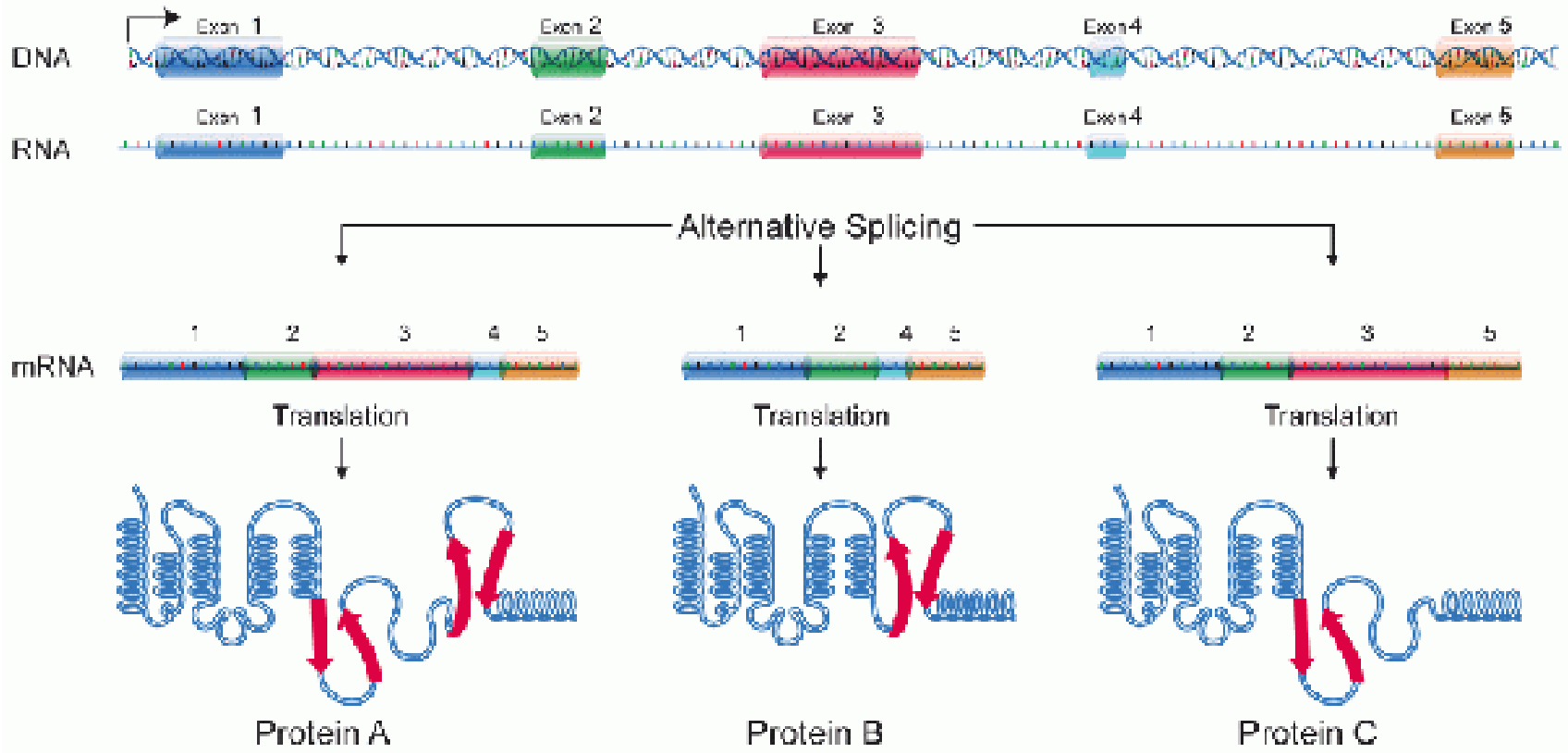


Tổng hợp protein



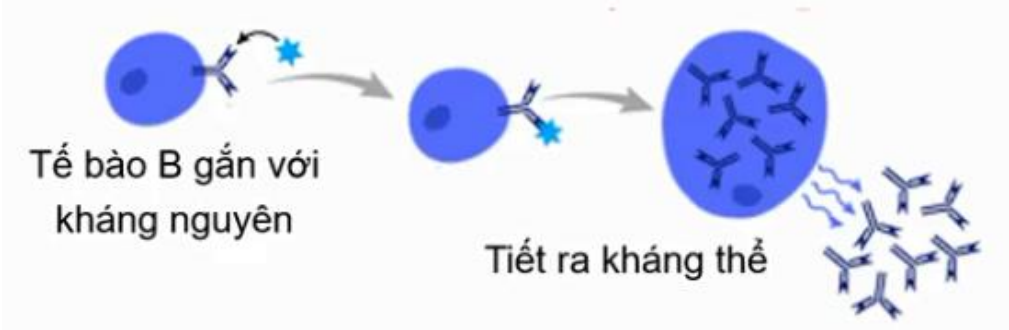
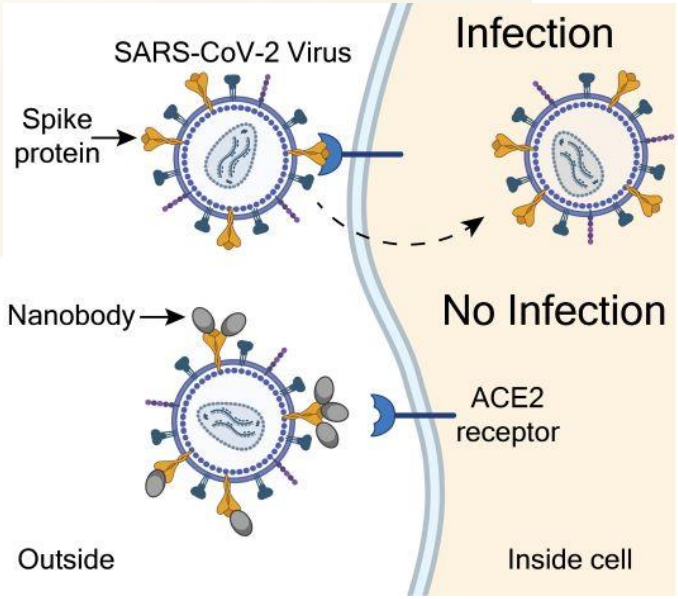
Chiều 3′ - 5′ trên mạch DNA được phiên mã thành phân tử mRNA và được dịch mã thành protein. Chú ý, mRNA được tổng hợp theo chiều 5′ - 3′ và protein được tổng hợp theo chiều từ đầu N.

Một gene có thể tạo thành nhiều protein



Có nhiều trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân thực, cùng 1 gen được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại protein khác nhau vì do trong quá trình cắt intron, có sự sắp xếp lại của các exon theo các cách khác nhau

Bài tập: Tìm kiếm và phân tích trình tự nucleotide và protein trên NCBI

- a. Hãy truy cập trang NCBI, tìm kiếm các trình tự DNA, RNA liên quan đến một loại gene như insulin, hemoglobin, colagen, các gen mã hóa enzym trong quá trình tiêu hóa, các gen liên quan đến bệnh:
  - Đột biến gen KRAS liên quan đến 95% ung thư tụy và 45% ung thư đại trực tràng
  - Đột biến gen EGFR trong bệnh ung thư phổi.
  - Đột biến gen BRAF trong bệnh ung thư đại trực tràng hoặc ung thư tuyến giáp
- b. Download dữ liệu tìm được ở các định dạng cơ bản như FASTA, GENBANK
- c. Viết báo cáo mô tả các thông tin liên quan đến trình tự tìm được (tối thiểu 1 gene).
- Tài liệu tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=7lOvjcC6eO4

Cơ chế của vắc xin mRNA chống COVID-19